- உயவுப்பொருள்கள், நீர் ஒட்டா ஆடைகள், ரெசின்கள், அழகுசாதனப் பொருள்கள், ஷாம்பு மற்றும் பற்பசை போன்றவற்றை தயாரிக்கப் பயன்படும் சிலிக்கனின் வழிப்பொருள்களை உற்பத்தி செய்யப் பயன்படுகிறது.
- செயல்மிகு கரி முகப்பூச்சுக்களிலும், பிற அழகு சாதனப் பொருள்களிலும் பயன்படுகிறது.
- காகிதம் தயாரிப்பதில் நிலக்கரி பயன்படுகிறது.
- அலுமினாவைத் தூய்மைப்படுத்தும் தொழிற்சாலைகளை உருவாக்க நிலக்கரி பயன்படுகிறது.
- அதிக வலிமை கொண்டதும், குறைந்த அளவு எடை கொண்டதுமான கார்பன் இழைகள் கட்டுமானம், மலையேறும் இருசக்கர வாகனங்கள், டென்னிஸ் மட்டைகள் ஆகியவை தயாரிக்கப் பயன்படுகின்றன.
- நிலக்கரியிலிருந்து பெறப்படும் செயல்மிகு கரி நீர் மற்றும் காற்றைச் சுத்தப்படுத்தும் வடிகட்டிகளிலும், சிறுநீரக சுத்திகரிப்புக் கருவிகளிலும் பயன்படுகிறது.

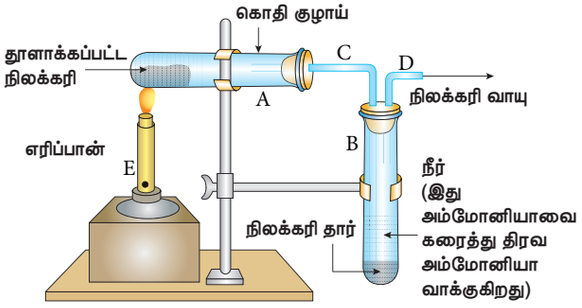


படம் 15.12 நிலக்கரியின் பயன்கள்

15.4.4 நிலக்கரியிலிருந்து கிடைக்கும் பொருள்கள்

காற்றில்லாச் சூழலில் நிலக்கரியை வெப்பப்படுத்தும்பொழுது அது எரிவதில்லை. ஆனால், அநேக உப பொருள்களைத் தருகிறது. காற்றில்லாச் சூழலில் நிலக்கரியை வெப்பப்படுத்தும் இம்முறை சிதைத்து வடித்தல் எனப்படுகிறது. ஆய்வகத்தில் நிலக்கரியைச் சிதைத்து வடித்தலை நாம் செய்ய முடியும். அதற்கான உபகரண அமைப்பு படம் 15.13 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

ஒரு சோதனைக்குழாயில் நுண்ணிய துகளாக்கப்பட்ட நிலக்கரி எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் நிலக்கரி சிதைவுற்று கல்கரி, கரித்தார், அம்மோனியா மற்றும் நிலக்கரிவாயு ஆகியவை உருவாகின்றன. இரண்டாவது சோதனைக் குழாயில் கரித்தார்



படம் 15.13 நிலக்கரியைச் சிதைத்து வடித்தல்

படிகிறது. கரிவாயு பக்கக்குழாயின் வழியே வெளியேறுகிறது. இவ்வினையில் உருவாகும் அம்மோனியா நீரினால் உறிஞ்சப்பட்டு அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடு உருவாகிறது. இறுதியாக கருமை நிற படிவாக கல்கரி முதலாவது சோதனைக்குழாயில் தங்கிவிடுகிறது.

ஆயிரக்கணக்கான பொருள்கள், நிலக்கரி மற்றும் நிலக்கரியின் உபபொருள்களை பகுதிப்பொருள்களாகக் கொண்டுள்ளன. சோப்பு, ஆஸ்பிரின் மருந்து, கரைப்பான், சாயம், பிளாஸ்டிக், செயற்கை இழை (ரேயான், நைலான் போன்றவை) ஆகியவை அவற்றுள் சில பொருள்களாகும். இதன்மூலம் கிடைக்கும் முக்கிய பொருள்கள், கல்கரி, நிலக்கரித்தார், அம்மோனியா மற்றும் நிலக்கரி வாயு ஆகும்.

கல்கரி

கல்கரி 98% கார்பனைக் கொண்டுள்ளது. இது நுண் துளைகளுடைய கருமையான மற்றும் மிகுந்த தூய்மையான நிலக்கரி வகையாகும். இது ஒரு சிறந்த எரிபொருள். மேலும், இது புகையின்றி எரியக்கூடியது. இது பெரும்பாலும் உலோகங்களை அவற்றின் தாதுக்களிலிருந்து பிரித்தெடுத்தலில் ஒடுக்கியாகப் பயன்படுகிறது. எரிபொருள் வாயுக்களான உற்பத்தி வாயு மற்றும் கார்பன் மோனாக்சைடும் ஹைட்ரஜனும் கலந்த கலவையான நீர்வாயு ஆகியவற்றை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுகிறது.

கரித்தார்

இது பல்வேறு கார்பன் சேர்மங்களின் கலவையாகும். இது கெட்டியான, விரும்பத்தகாத மணமுடைய ஒரு கருமை நிற திரவமாகும். இதனை பின்னக்காய்ச்சி வடிக்கும்பொழுது பென்சீன், டொலுவீன், பீனால் மற்றும் அனிலீன் போன்ற பல்வேறு வேதிப்பொருள்கள் கிடைக்கின்றன. இவை சாயங்கள், வெடிபொருள்கள், பெயிண்டுகள், செயற்கை இழைகள், மருந்துகள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகள் தயாரிக்கப் பயன்படுகின்றன. கரித்தாரிலிருந்து கிடைக்கும் மற்றொரு முக்கியப்

8th_Science_Unit-15_TM_CHM.indd 179 12/8/2022 1:07:42 PM